

MQ34 UAA8 – Fonctions trigonométriques

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif : comprendre les fonctions trigonométriques sinus, cosinus et tangente comme des fonctions périodiques, les lire sur le cercle trigonométrique et sur leurs graphiques, puis interpréter amplitude, période, axe moyen et phase dans des situations concrètes.

À l'examen : savoir lire un graphique trigonométrique, reconnaître une période, une amplitude, une phase, utiliser les valeurs remarquables et interpréter une situation cyclique : marée, onde, température, signal, mouvement périodique.

1. De la trigonométrie au triangle vers les fonctions

Trigonométrie du triangle rectangle	Fonctions trigonométriques
Angles surtout entre 0° et 90° .	Tous les angles, positifs, négatifs, en degrés ou radians.
Calcul de longueurs et d'angles.	Étude de phénomènes périodiques.
Sinus = opposé/hypoténuse.	Sinus = fonction qui oscille entre -1 et 1.

2. Degrés et radians

En fonctions trigonométriques, on utilise souvent les **radians**. Conversion principale : $180^\circ = \pi \text{ radians}$.

Degrés	Radians
0°	0
90°	$\pi/2$
180°	π
270°	$3\pi/2$
360°	2π

Piège fréquent : vérifier le mode de la calculatrice : degrés ou radians.

3. Cercle trigonométrique

Le **cercle trigonométrique** est un cercle de rayon 1 centré à l'origine. Pour un angle θ , le point du cercle a pour coordonnées $(\cos \theta ; \sin \theta)$.

- $\cos(\theta)$ est l'abscisse du point.
- $\sin(\theta)$ est l'ordonnée du point.
- $\tan(\theta) = \sin(\theta) / \cos(\theta)$, si $\cos(\theta) \neq 0$.

4. Valeurs remarquables

Angle	sin	cos	tan
0	0	1	0
$\pi/6 = 30^\circ$	1/2	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
$\pi/4 = 45^\circ$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
$\pi/3 = 60^\circ$	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$
$\pi/2 = 90^\circ$	1	0	non définie
$\pi = 180^\circ$	0	-1	0
$3\pi/2 = 270^\circ$	-1	0	non définie
$2\pi = 360^\circ$	0	1	0

5. Fonctions sinus et cosinus

$\sin(x)$ et $\cos(x)$ oscillent entre -1 et 1 et se répètent tous les 2π .

Fonction	Minimum	Maximum	Période	Valeur en 0
$\sin(x)$	-1	1	2π	0
$\cos(x)$	-1	1	2π	1

6. Période

La **période** est la longueur nécessaire pour que le graphique recommence le même cycle.

- $\sin(x)$: période 2π .
- $\cos(x)$: période 2π .
- $\tan(x)$: période π .

Une fonction atteint les mêmes valeurs toutes les 24 heures. Quelle est sa période ?

Sa période est **24 heures**.

7. Amplitude et axe moyen

$$\text{amplitude} = (\text{maximum} - \text{minimum})/2$$

$$\text{axe moyen} = (\text{maximum} + \text{minimum})/2$$

Une température varie entre 12 °C et 28 °C. Calcule l'amplitude et l'axe moyen.

Amplitude : $(28-12)/2=8$ °C. Axe moyen : $(28+12)/2=20$ °C.

8. Phase ou décalage horizontal

La **phase** correspond à un décalage horizontal du graphique. $\sin(x-c)$ est décalé vers la droite de c ; $\sin(x+c)$ est décalé vers la gauche de c .

Piège : dans $\sin(x-3)$, le graphique est décalé vers la droite, pas vers la gauche.

9. Forme générale

$$f(x)=a \sin(b(x-c))+d$$

Paramètre	Rôle
a	amplitude = $ a $
b	période = $2\pi/ b $
c	phase / décalage horizontal
d	axe moyen / décalage vertical

Pour $f(x)=3\sin(2(x-1))+5$, donne l'amplitude, la période, la phase et l'axe moyen.

Amplitude : 3. Période : $2\pi/2=\pi$. Phase : décalage vers la droite de 1. Axe moyen : $y=5$.

10. Fonction tangente

$\tan(x)=\sin(x)/\cos(x)$. Elle n'est pas définie quand $\cos(x)=0$, donc pour $x=\pi/2+k\pi$.

Caractéristique	Tangente
Période	π
Valeurs interdites	$\pi/2+k\pi$
Asymptotes verticales	aux valeurs interdites

11. Applications

Une marée varie entre 1,5 m et 5,5 m, avec une période de 12 h. Donne l'amplitude, l'axe moyen et la période.

Amplitude : $(5,5-1,5)/2=2$ m. Axe moyen : $(5,5+1,5)/2=3,5$ m. Période : 12 h.

Un signal est modélisé par $s(t)=4\cos(\pi t)+2$. Donne son amplitude, son axe moyen et sa période.

Amplitude : 4. Axe moyen : 2. Période : $2\pi/\pi=2$.

12. Exercices progressifs

Connaître

1. Explique ce qu'est le cercle trigonométrique.
2. Donne la période de $\sin(x)$, $\cos(x)$ et $\tan(x)$.
3. Définis amplitude, période, phase et axe moyen.
4. Pourquoi la tangente n'est-elle pas définie pour certains angles ?

Appliquer

5. Calcule l'amplitude et l'axe moyen d'un phénomène variant entre 3 et 15.
6. Pour $f(x)=2\sin(x)+4$, donne l'amplitude, la période et l'axe moyen.
7. Pour $g(x)=5\cos(3x)$, donne l'amplitude et la période.
8. Pour $h(x)=-4\sin(2(x-\pi))+1$, donne l'amplitude, la période, la phase et l'axe moyen.

Transférer

9. Une marée varie entre 0,8 m et 6,2 m avec une période de 12 h. Donne l'amplitude et l'axe moyen.
10. Un signal a pour modèle $s(t)=3\cos(\pi t/6)+7$. Donne l'amplitude, l'axe moyen et la période.
11. Une température suit un cycle de 24 h, minimum 11 °C, maximum 29 °C. Interprète amplitude et axe moyen.

13. Corrections détaillées

1. Cercle de rayon 1 centré à l'origine. Un angle θ détermine un point $(\cos \theta ; \sin \theta)$.
2. Sinus et cosinus : période 2π . Tangente : période π .
3. Amplitude : moitié de l'écart max-min. Période : durée d'un cycle. Phase : décalage horizontal. Axe moyen : valeur centrale.
4. Tangente = sinus/cosinus ; elle n'existe pas quand cosinus vaut 0.
5. Amplitude : $(15-3)/2=6$. Axe moyen : $(15+3)/2=9$.
6. Amplitude 2, période 2π , axe moyen $y=4$.
7. Amplitude 5, période $2\pi/3$.
8. Amplitude 4, période π , phase vers la droite de π , axe moyen $y=1$.
9. Amplitude : $(6,2-0,8)/2=2,7$ m. Axe moyen : $(6,2+0,8)/2=3,5$ m.

10. Amplitude 3, axe moyen 7, période $2\pi/(\pi/6)=12$.

11. Amplitude : $(29-11)/2=9$ °C. Axe moyen : $(29+11)/2=20$ °C.

14. Mini-test final type examen

Justifie chaque réponse. Précise les unités dans les situations concrètes.

Question 1. Donne : $\sin(0)$, $\cos(0)$, $\sin(\pi/2)$, $\cos(\pi)$, $\tan(\pi/4)$.

Question 2. Pour $f(x)=6\sin(2x)+3$, donne amplitude, période et axe moyen.

Question 3. Pour $g(x)=-2\cos(4(x-1))+5$, donne amplitude, période, phase et axe moyen.

Question 4. Une marée varie entre 1,2 m et 5,8 m et se répète toutes les 12 h. Calcule amplitude, axe moyen et période.

Question 5. Un signal est modélisé par $s(t)=4\cos(\pi t/3)-1$. Donne amplitude, axe moyen, période et interprétation de la période.

15. Correction du mini-test

Q1. $\sin(0)=0$, $\cos(0)=1$, $\sin(\pi/2)=1$, $\cos(\pi)=-1$, $\tan(\pi/4)=1$.

Q2. Amplitude 6, période $2\pi/2=\pi$, axe moyen $y=3$.

Q3. Amplitude 2, période $2\pi/4=\pi/2$, phase vers la droite de 1, axe moyen $y=5$.

Q4. Amplitude $(5,8-1,2)/2=2,3$ m, axe moyen $(5,8+1,2)/2=3,5$ m, période 12 h.

Q5. Amplitude 4, axe moyen $y=-1$, période $2\pi/(\pi/3)=6$. Le signal se répète toutes les 6 unités de temps.

16. Fiche mémo finale

Définitions

- **Cercle trigonométrique** : cercle de rayon 1 centré à l'origine.
- **Sinus** : ordonnée du point sur le cercle.
- **Cosinus** : abscisse du point sur le cercle.
- **Tangente** : $\sin(x)/\cos(x)$.
- **Période** : longueur d'un cycle complet.
- **Amplitude** : moitié de l'écart maximum-minimum.
- **Phase** : décalage horizontal.
- **Axe moyen** : valeur centrale.

Formules

- $\tan(x) = \sin(x)/\cos(x)$
- $\text{amplitude} = (\max - \min)/2$
- $\text{axe moyen} = (\max + \min)/2$
- $f(x) = a \sin(b(x-c)) + d$
- $\text{amplitude} = |a|$
- $\text{période} = 2\pi/|b|$

Pièges

- Confondre degrés et radians.
- Confondre amplitude et maximum.
- Confondre axe moyen et amplitude.
- Oublier que la période dépend du coefficient devant x.
- Oublier que la tangente est non définie si $\cos(x)=0$.

17. Ressources utiles

- YouTube – cercle trigonométrique
- YouTube – fonctions sinus/cosinus, période, amplitude
- YouTube – phase et décalage sinusoïdal
- Khan Academy – trigonométrie
- Alloprof – fonctions trigonométriques

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA8 – Fonctions trigonométriques.